# 信息不对称下的委托代理模型

Robert A. Miller

**DSE at UCL**

2025 年 7 月

# 纯道德风险模型

## 动机

- 在具有瓦尔拉斯均衡的 Arrow-Debreu 世界里，雇员的报酬等于其边际产品价值减去工作的舒适度价值；至于是以确定工资还是计件工资支付，并不重要。

- 合约形式何时重要？
- 在信息不对称的环境中，这一问题自然产生。
- 风险中性的委托人向风险厌恶的代理人提出一份报酬方案。
- 代理人接受或拒绝委托人的（隐含）要约。
- 若拒绝，他从外部选择中获得固定效用。
- 若接受，代理人在工作与偷懒之间作出选择。
- 委托人能观测到要约是否被接受，但观测不到代理人的行动。

- 收入实现之后，代理人按合约获得报酬。

- 委托人将剩余部分作为利润收入囊中。

# 纯道德风险模型

## 代理人的选择与报酬，委托人的收入与利润

- 用指示变量 $I_0 \in \{0,1\}$ 表示代理人的就业决策，其中 $I_0 = 1$ 表示代理人拒绝委托人的要约。
- 用 $I \in \{0,1\}$ 表示努力水平的选择：$I = 1$ 定义为工作，$I = 0$ 定义为偷懒。

- 委托人的总收入记为 $x$，它是一个随机变量，其概率分布由代理人的努力决定。

- 期末 $x$ 向委托人和代理人揭示之后，代理人按合约获得报酬。

- 为反映报酬可能依赖于 $x$，我们将报酬记为 $w(x)$。
- 委托人的利润为收入减去报酬，即 $x - w(x)$。

# 纯道德风险模型

## 代理人的边际产品

- 记 $f(x)$ 为代理人工作时收入的概率密度函数，并令 $f(x)g(x)$ 表示代理人偷懒时收入的概率密度函数。

- 我们假设：

$$E\left[xg\left(x\right)\right] \equiv \int xf\left(x\right)g\left(x\right)dx < \int xf\left(x\right)dx \equiv E\left[x\right]$$

- 该不等式反映了委托人偏好工作甚于偷懒。
- 由于 $f(x)$ 与 $f(x)g(x)$ 都是密度函数，两者之比 $g(x)$ 是一个似然比。

- 即 $g(x)$ 对所有 $x$ 非负、有界，且：

$$E\left[g\left(x\right)\right] \equiv \int g\left(x\right)f\left(x\right)dx = 1$$

# 纯道德风险模型

## 代理人的偏好

- 我们假设代理人是期望效用最大化者，效用是报酬的指数函数，形式为：

$$-l_0 - l\alpha E\left[e^{-\gamma w(x)}\right] - (1-l)\,\beta E\left[e^{-\gamma w(x)} g\left(x\right)\right]$$

  其中外部选择的效用标准化为负一，并且：

  - $\gamma$ 是绝对风险厌恶系数。
  - $\alpha$ 是效用参数，其消费等价为 $-\gamma^{-1}\log(\alpha)$，衡量对工作的厌恶程度。
  - $\beta$ 的定义与之类似。

- 我们假设 $\alpha > \beta$，即偷懒给代理人带来的效用高于工作。

- 委托人与代理人之间存在利益冲突：代理人偏好偷懒，即 $\beta < \alpha$；而委托人偏好代理人工作，因为
  $E\left[xg\left(x\right)\right] < E\left[x\right]$.

# 求解纯道德风险模型

## 参与约束与激励相容约束

- 要让代理人接受委托人的要约并从事他所偏好的活动（偷懒），只需提出一份使代理人期望效用至少为负一的合约：

$$\beta E\left[e^{-\gamma w(x)} g\left(x\right)\right] \leq 1$$

- 要让代理人工作，委托人提供的合约必须使代理人的期望效用既高于外部选择，也高于偷懒：

$$\alpha E\left[e^{-\gamma w(x)}\right] \leq 1$$

以及：

$$\alpha E\left[e^{-\gamma w(x)}\right] \leq \beta E\left[e^{-\gamma w(x)} g\left(x\right)\right]$$

## 引理（Margiotta and Miller，2000）

诱导代理人工作的成本最小化合约为：

$$w^{o}(x) \equiv \gamma^{-1} \ln \alpha + \gamma^{-1} \ln \left[ 1 + \eta \left( \frac{\alpha}{\beta} \right) - \eta g(x) \right]$$

其中 $\eta$ 是下列方程唯一的正解：

$$E\left[ \frac{g(x)}{\alpha + \eta[(\alpha/\beta) - g(x)]} \right] = E\left[ \frac{(\alpha/\beta)}{\alpha + \eta[(\alpha/\beta) - g(x)]} \right]$$

- 最优合约支付给代理人：
  - 若偷懒，固定工资 $\gamma^{-1} \ln \beta$。
  - 若工作，确定性等价 $\gamma^{-1} \ln \alpha$（补偿性差异 $\gamma^{-1} \ln \alpha / \beta$ ）.
  - 为诱导工作而支付的正风险溢价 $E[w^{o}(x)] - \gamma^{-1} \ln \alpha$。

# 衡量道德风险的重要性

## 三种度量

- 回顾：存在道德风险时的最优报酬为 $w^o(x)$，而为满足参与约束，股东必须支付 $\gamma^{-1}\ln\alpha$。
- 因此，股东为消除企业的道德风险问题愿意支付的最大金额为：

$$\Delta_1 \equiv E_t\left[w^o(x) - \gamma^{-1}\ln\alpha\right] = \gamma^{-1}E\left\{\ln\left[1+\eta\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)-\eta g(x)\right]\right\}$$

- 道德风险的第二种度量，是经理从偷懒中获得的非货币收益。

- 即工作相对于偷懒的货币化效用损失：

$$\Delta_2 \equiv \gamma^{-1}\ln\beta - \gamma^{-1}\ln\alpha = -\gamma^{-1}\ln\left(\alpha/\beta\right)$$

- 第三种度量，是经理偷懒而非工作给企业带来的总损失：

$$\Delta_3 \equiv E\left[x - xg(x)\right]$$

# 识别

## 模型原始要素与数据生成过程

- 模型由以下要素定义：
  - $f(x)$：工作时 $x$ 的概率密度函数
  - $g(x)$：偷懒相对于工作的似然比
  - $\alpha$：相对于外部选择，对工作的厌恶
  - $\beta$：相对于外部选择，对偷懒的厌恶
  - $\gamma$：风险厌恶参数。
- 面板数据集为 $\{x_n, w_n\}_{n=1}^{N}$，其中 $w(x) = E[w_n|x_n]$。
- 因此 $f(x)$ 与 $w(x)$ 可识别。
- 于是只剩下 $g(x)$ 与 $(\alpha, \beta, \gamma)$ 需要识别。

# 识别

## 如果风险参数已知会怎样？

- 拉格朗日函数的一阶条件可以写为：

$$v(x)^{-1} = \alpha\left[1 + \eta\left(\alpha/\beta\right) - \eta g(x)\right] = \overline{v}^{-1} - \alpha\eta g(x)$$

其中 $v(x) = e^{-\gamma w(x)}$：

$$\lim_{x\to\infty}\left[g(x)\right] = 0 \Rightarrow \lim_{x\to\infty}\left[v(x)^{-1}\right] = \alpha\left[1 + \eta\left(\alpha/\beta\right)\right] \equiv \overline{v}^{-1}$$

- 这些等式意味着：

$$g(x) = \frac{\overline{v}^{-1} - v(x)^{-1}}{\alpha\eta} = \frac{\overline{v}^{-1} - v(x)^{-1}}{\overline{v}^{-1} - E\left[v(x)^{-1}\right]} \tag{1}$$

- 此外，由于参与约束与激励相容约束都是紧的：

$$\alpha = E\left[v(x)\right]^{-1} \tag{2}$$

$$\beta = E\left[v(x)g\left(x\right)\right]^{-1} \tag{3}$$

# 识别

## 识别集（Gayle and Miller，2015）

- 注意到 $\overline{v} \equiv e^{-\gamma \overline{w}}$，由式 (1)、(2) 和 (3) 可得：

$$\alpha(\gamma) = E\left[e^{-\gamma w^o(x)}\right]^{-1}$$

$$\beta(\gamma) = \frac{1 - E\left[e^{\gamma w^o(x) - \gamma \overline{w}}\right]}{E\left[e^{-\gamma w^o(x)}\right] - e^{-\gamma \overline{w}}}$$

$$g(x, \gamma) = \frac{e^{\gamma \overline{w}} - e^{\gamma w^o(x)}}{e^{\gamma \overline{w}} - E\left[e^{\gamma w^o(x)}\right]}$$

- 最后，由于支付 $w^o(x)$ 比支付 $\gamma^{-1} \ln(\beta)$ 更有利可图：

$$\begin{aligned} 0 &\leq E[x] - E\left[w^o(x)\right] - E[xg(x)] + \gamma^{-1} \ln(\beta) \\ &= \frac{cov\left(x, e^{\gamma w^o(x)}\right)}{e^{\gamma \overline{w}} - E\left[e^{\gamma w^o(x)}\right]} - E\left[w^o(x)\right] + \gamma^{-1} \ln\left(\frac{1 - E\left[e^{\gamma w^o(x) - \gamma \overline{w}}\right]}{E\left[e^{-\gamma w^o(x)}\right] - e^{-\gamma \overline{w}}}\right) \end{aligned}$$

- 满足这个不等式的 $\gamma$ 的集合是精确且紧的；若该集合为空，则模型被拒绝。

# 静态模型的动态扩展

.

- 在模型中加入简单的动态，可以进一步限制观测等价的参数化集合。

- 在代理人可以借贷和储蓄的多期模型中：
  - 利率调整会影响额外一美元（用于平滑）的价值，
  - 从而移动激励相容约束与参与约束（Gayle and Miller，2009）

- 因此，假设在每期 $t$：
  - 代理人选择消费 $c_t$。
  - 委托人宣布报酬函数 $w_t(x_{t+1})$。
  - 代理人选择 $I_{0t} \in \{0,1\}$（参与）与 $I_t \in \{0,1\}$（努力）。
  - 产出 $x_{t+1}$ 实现，代理人获得报酬
- 给定某个贴现因子 $\delta \in (0,1)$，他的终身效用为：

$$-\sum_{t=0}^{\infty} \delta^t \exp\left(-\gamma c_t\right)\left[I_{0t} + I_t\alpha + \left(1 - I_t\right)\beta\right]$$

其中偏好参数 $(\alpha, \beta, \gamma)$ 与生产参数 $(f(x), g(x))$ 的含义与前文相同。

# 静态模型的动态扩展

## 修改参与约束与激励相容约束

- 与静态模型类似，定义：

$$v_t(x) \equiv \exp\left(-\gamma w_t(x) \,/\, b_{t+1}\right)$$

其中 $b_t$ 表示债券价格，并假设 $b_{t+1}$ 在 $t$ 期已知

- 可以证明，参与约束与激励相容约束也与静态模型中的对应约束形式相同：

$$\alpha^{-1/(b_t-1)} \geq E\left[v_t(x)\right] \tag{4}$$

$$0 \geq E\left[\left(g(x) - (\alpha/\beta)^{1/(b_t-1)}\right) v_t(x)\right]. \tag{5}$$

- 委托人对每个 $x$ 选择 $v_t$，以最大化：

$$\int \ln\left[v_t(x)\right] f(x)\mathrm{d}x$$

约束条件为 (4) 与 (5)。

- $b_t$ 的变化通过影响 $v_t(x)$ 使约束发生倾斜。
- 由于 $b_t$ 是外生的，它是有助于识别的工具变量。

# 静态模型的动态扩展

短期合约是最优的（Margiotta and Miller，2000 的命题 5）

## 引理

最优长期合约可以通过复制最优短期合约来实现，其中代理人确定在 $t$ 期或 $t+1$ 期退休，并选择 $(l_{t0}, l_{t1}, l_{t2})$ 以最大化：

$$-l_{0t} - E_t \left\{ \left[ l_t \alpha^{1/(b_t-1)} + (1-l_t)\, \beta^{1/(b_t-1)} g_t(x) \right] \exp\left( -\frac{\gamma w_t(x)}{b_{t+1}} \right) \right\}$$

- 将该动态情形中委托人的问题与静态问题相比，唯一的区别在于：
  - 风险厌恶参数 $\gamma$ 被 $\gamma / b_{t+1}$ 取代。个体特有的财富冲击在代理人的一生中被最优地平滑。
  - $\alpha^{1/(b_t-1)}$ 取代 $\alpha$，$\alpha^{1/(b_t-1)}$ 取代 $\alpha$。$\alpha^{1/(b_t-1)}$ 的消费等价为 $[(b_t-1)\gamma]^{-1} \ln \alpha$，当 $\alpha \lessgtr 1$ 时增加（减少）财富。
- 这一结论建立在 Malcomson and Spinnewyn（1988）以及 Fudenberg, Holmstrom and Milgrom（1990）的基础上。
- 直观地说，$t+1$ 期之后不会再有关于 $t$ 期偷懒的信息，因此把奖惩推迟一期以上毫无意义。

# 完全参数化的设定

## 截断正态分布与常绝对风险厌恶（CARA）

- 假设 $x$ 服从截断正态分布，下截断点为 $\psi$（代表破产或有限责任）；代理人工作（偷懒）时，母体正态分布的均值为 $\mu_w$（$\mu_s$），方差为 $\sigma^2$：

$$
\begin{aligned}
f(x) &= \frac{1}{\sigma_w\sqrt{2\pi}}\Phi\left(\frac{\mu_w-\psi}{\sigma}\right)^{-1}\exp\left[\frac{-(x-\mu_w)^2}{2\sigma^2}\right] \\
\ln g(x) &= \ln\Phi\left[(\mu_s-\psi)/\sigma\right]-\ln\Phi\left[(\mu_w-\psi)/\sigma\right] \\
&\quad +\frac{\mu_w^2-\mu_s^2}{2\sigma^2}+\frac{(\mu_s-\mu_w)}{\sigma^2}x
\end{aligned}
$$

- 因此模型由 $(\psi,\mu_w,\sigma,\mu_s,\gamma,\alpha,\beta)$ 参数化。
- 假设有关于 $(\widetilde{w}_n,x_n)$ 的 $N$ 个观测，其中：

$$\widetilde{w}_n \equiv w_n+\epsilon_n，\ 且\ E[\epsilon_n|x_n]=0。$$

# 完全参数化的设定

## 估计

- Margiotta and Miller（2000）的估计：
  1. $\psi$，用 $\widehat{\psi} \equiv \min\{x_1, \ldots, x_N\}$. （注意 $\widehat{\psi}$ 收敛到 $\psi$ 的速度快于 $\sqrt{N}$ 但它对测量误差敏感。）
  2. $(\mu_w, \sigma)$：在 $\widehat{\psi} = \psi$ 的假设下，用 $\{x_1, \ldots, x_N\}$ 构造 $f(x)$ 的似然函数，以 LIML 估计。（无需第一阶段修正。）
  3. $(\mu_s, \gamma, \alpha, \beta)$：基于下式用 NLS 估计

$$\widetilde{w}_n = \gamma^{-1} \ln \alpha + \gamma^{-1} \ln \left[ 1 + \eta \left( \frac{\alpha}{\beta} \right) - \eta g(x) \right] + \epsilon_n$$

     每次迭代时用内循环求解 $\eta$，把它表示为给定 $\left(\widehat{\psi}, \widehat{\mu}_w, \widehat{\sigma}\right)$ 时 $(\alpha, \beta, \mu_s)$ 的映射。

  4. 修正第二步得到的 $(\widehat{\mu}_w, \widehat{\sigma})$ 给第三步中 $(\mu_s, \gamma, \alpha, \beta)$ 的标准误带来的影响。

# 完全参数化的设定

## 估计道德风险的重要性（Margiotta and Miller 2000 的表 8）

- 我们使用 Masson-Antle-Smith（MAS）数据集（1944—1977 年航空航天、电子、化工行业的 37 家企业）。
- 与“经理领取固定工资时股东将遭受的损失”相比，道德风险的年度成本微不足道。

| Measure | Industry | Executive | Cost |
|---|---|---|---|
| $\Delta_1$ | Aerospace | CEO | 186,689 |
| | | Non-CEO | 2,370 |
| | Chemicals | CEO | 232,966 |
| | | Non-CEO | 2,680 |
| | Electronics | CEO | 173,643 |
| | | Non-CEO | 2,327 |
| $\Delta_2$ | | CEO | 259,181 |
| | | Non-CEO | 3,272 |
| $\Delta_3$ | Aerospace | | 263,283,500 |
| | Chemicals | | 85,355,000 |
| | Electronics | | 104,222,000 |

# 经理报酬五十年

## 经理报酬的变化（Gayle and Miller，2009 的表 3）

- 我们将 MAS 数据与以下数据进行比较：
  - S&P 500 COMPUSTAT CRSP（1995—2004 年 2,610 家企业，以 2000 年美元计）
  - 由 MAS 三个行业中的企业构成的子集。

| Rank | Sector | Old | New restricted | New all |
|---|---|---|---|---|
| All | All | 528<br>(1,243) | 4,121<br>(19,283) | 2,319<br>(12,121) |
| CEO | All | 729<br>(1,472) | 6,109<br>(24,250) | 5,320<br>(19,369) |
| Non-CEO | All | 400<br>(1,026) | 2,256<br>(12,729) | 1,562<br>(9,303) |
| All | Aerospace | 744<br>(1,140) | 6,407<br>(20,689) | |
| CEO | Aerospace | 950<br>(1,292) | 11,664<br>(19,416) | |
| Non-CEO | Aerospace | 624<br>(695) | 1,997<br>(18,563) | |
| All | Chemicals | 543<br>(1,348) | 2,802<br>(9,555) | |
| CEO | Chemicals | 718<br>(1,527) | 3,673<br>(7,072) | |
| Non-CEO | Chemicals | 401<br>(241) | 477<br>(23,390) | |
| All | Electronics | 370<br>(1,057) | 4,501<br>(22,118) | |
| CEO | Electronics | 457<br>(1,407) | 5,325<br>(24,576) | |
| Non-CEO | Electronics | 108<br>(61) | 1,635<br>(18,810) | |

# 经理报酬五十年

经理报酬各组成部分的变化（Gayle and Miller，2009 的表 4）

| Variable | Rank | Old | New restricted | New all |
|---|---|---|---|---|
| Salary and bonus | All | 219 | 838 | 667 |
| | | (114) | (1,066) | (905) |
| | CEO | 261 | 1,037 | 1,127 |
| | | (115) | (1,365) | (1,282) |
| | Non-CEO | 179 | 640 | 552 |
| | | (97) | (576) | (738) |
| Value of options granted | All | 79 | 2,401 | 903 |
| | | (338) | (13,225) | (3,753) |
| | CEO | 111 | 3,402 | 1,782 |
| | | (439) | (18,172) | (7,169) |
| | Non-CEO | 51 | 1,401 | 681 |
| | | (198) | (4,237) | (2,106) |
| Value of restricted stock granted | All | 11 | 187 | 152 |
| | | (95) | (1,633) | (936) |
| | CEO | 8 | 242 | 298 |
| | | (72) | (2,021) | (1,464) |
| | Non-CEO | 13 | 133 | 115 |
| | | (112) | (1,118) | (743) |
| Change in wealth from options held | All | 5 | 785 | 281 |
| | | (134) | (14,636) | (8,710) |
| | CEO | 7 | 1,667 | 1,474 |
| | | (167) | (17,078) | (13,567) |
| | Non-CEO | 3 | −76 | −18 |
| | | (94) | (11,706) | (6,939) |
| Change in wealth from stock held | All | −3 | −40 | 125 |
| | | (439) | (5,681) | (4,350) |
| | CEO | 0.434 | −14 | 264 |
| | | (479) | (6,712) | (6,791) |
| | Non-CEO | −7 | −64 | 90 |
| | | (398) | (4,496) | (3,473) |

# 经理报酬五十年

## 企业样本构成的变化（Gayle and Miller，2009 的表 2）

| Variable | Sector | Old | New restricted | New all |
|---|---|---|---|---|
| Sales | All | 1,243 | 3,028 | 4,168 |
| | | (2,250) | (6,830) | (109,000) |
| | Aerospace | 1,886 | 11,500 | |
| | | (3,236) | (14,900) | |
| | Chemicals | 1,246 | 2,252 | |
| | | (2,018) | (2,091) | |
| | Electronics | 319 | 2,469 | |
| | | (536) | (6,223) | |
| Value of equity | All | 589 | 1,273 | 1,868 |
| | | (1,034) | (2,863) | (4,648) |
| | Aerospace | 391 | 3,132 | |
| | | (680) | (3,826) | |
| | Chemicals | 677 | 800 | |
| | | (1,107) | (869) | |
| | Electronics | 159 | 1,283 | |
| | | (365) | (3,096) | |
| Number of firms | All | 37 | 151 | 1,517 |
| | Aerospace | 5 | 11 | |
| | Chemicals | 25 | 40 | |
| | Electronics | 7 | 100 | |
| Number of employees | All | 27,370 | 12,208 | 18,341 |
| | | (28,850) | (26,676) | (46,960) |
| | Aerospace | 49,920 | 58,139 | |
| | | (34,335) | (69,452) | |
| | Chemicals | 23,537 | 8,351 | |
| | | (25,268) | (9,323) | |
| | Electronics | 10,485 | 9,195 | |
| | | (7,664) | (18,266) | |
| Total assets | All | 525 | 3,035 | 9,926 |
| | | (924) | (6,550) | (40,300) |
| | Aerospace | 726 | 10,600 | |
| | | (130) | (12,900) | |
| | Chemicals | 548 | 2,385 | |
| | | (851) | (2,380) | |
| | Electronics | 146 | 2,551 | |
| | | (233) | (6,311) | |
| Observations | All | 1,797 | 3,260 | 82,578 |
| | Aerospace | 355 | 233 | |
| | Chemicals | 1,092 | 935 | |
| | Electronics | 252 | 2,092 | |

# 经理报酬五十年

## 这些变化背后的驱动力是什么？

- 若 COMPUSTAT 总体中的经理所管理企业的规模与 MAS 中的相同，他们的报酬将增长到 2.3 倍，即人均国民收入的增长倍数。

- 在调整了这些年生活水平的普遍提高之后，模型将：
  - 经理报酬的增长几乎都不归因于 $\gamma^{-1} \ln \alpha$（即确定性等价工资）的变化
  - 几乎全部增长都归因于风险溢价 $\Delta_1$ 的变化
- 推动 $\Delta_1$ 变化的因素：
  - 不是风险偏好：MAS（COMPUSTAT）总体中的经理愿意支付 \$240,670（\$248,620），以避免一场输赢 100 万美元的赌博。
  - 不是 $f(x)$ 的变化：$\Delta_1$ 变化最大的是航空航天业，而该行业的超额收益变得更不分散（这会降低溢价）。
  - 而是 $\alpha/\beta$ 的急剧上升，主要源于企业资产的增加（提高了偷懒的效用）。

- 本讲最后一部分扩展分析，构建一个广义 Roy 模型：
  - 在动态情形中，
  - 每家企业有一个委托人和多个代理人，
  - 每个代理人有多种就业选择，
  - 并积累人力资本。
- 我们将该模型应用于经理报酬，以解释**为什么大企业高管的薪酬高于小企业高管**。

# 数据

## 数据来源与描述统计（Gayle, Golan and Miller，2012）

- 来自 ExecuComp 的 S&P 1500 与 COMPUSTAT 数据，与 Who's Who 中 1992—2006 年的数据进行了匹配：
  - 2100 家企业（共 2818 家）中的 16,300 名高管（共 30,614 名），得到 59,066 个观测。
- 高管信息包括：
  - 报酬、职位（包括兼任状态）、年龄、性别、教育、按职位和企业的年度变动。
- 企业信息包括：
  - 年度财务收益、按总资产衡量的规模（大、中、小）以及行业（初级产业、服务业、消费品）。
- 部分汇总统计：
  1. 高管的年退出率在 12% 到 18% 之间。
  2. 年流动率约为 2% 到 3%。
  3. 高管的平均年龄在 51 到 54 岁之间。
  4. 高管在本企业的平均任期约为 13 到 14 年。
  5. 他们平均有约 17 年的高管经验。
  6. 约 80% 大学毕业，约 20% 拥有 MBA 学位。
  7. 总报酬的平均值在 150 万到 450 万美元之间。
  8. 报酬随企业规模上升。

# 数据

## 按企业规模划分的报酬、教育与任期（GGM 2015 的图 1 和图 2，第 2302—2303 页）

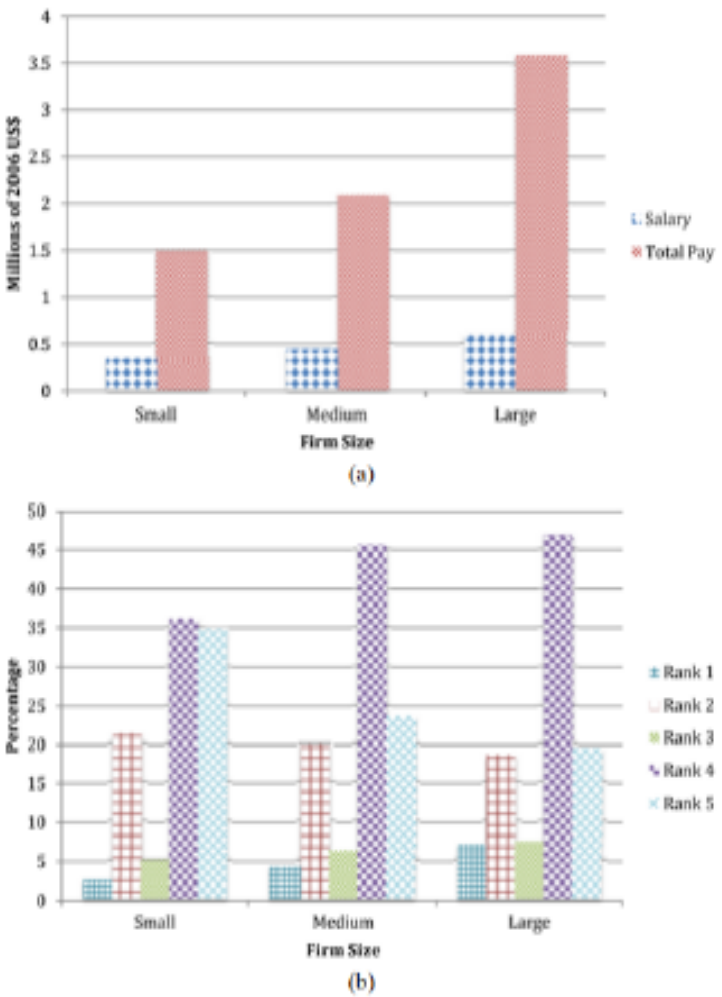



FIGURE 1.—Pay and hierarchy by firm size. (a) Firm size pay premium, (b) hierarchy by firm size.

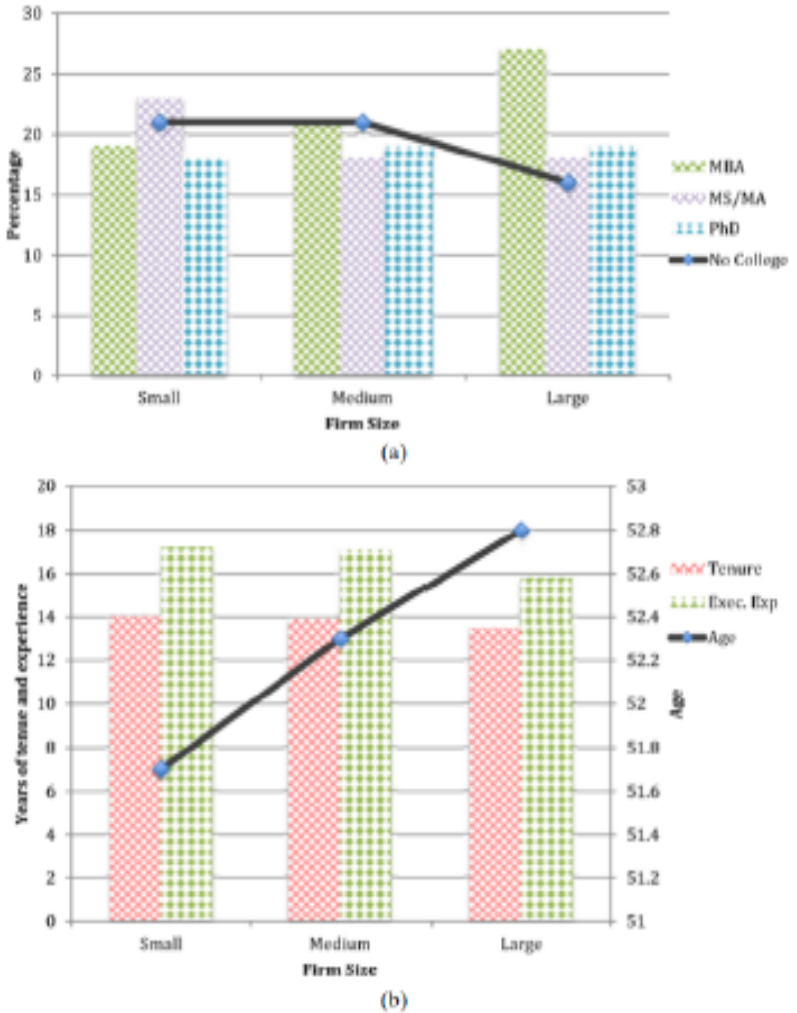



FIGURE 2.—Education and experience by firm size. (a) Education and firm size, (b) experience and firm size.

# 数据

## 如何解释高管市场中的企业规模薪酬溢价？

- 有两个基本因素可能在起作用：
  1. **人力资本**：
     1. 大企业的高管年龄更大、受教育程度更高，但高管经验和任期都少于小企业高管；Mincer（1974）所描述的那类人力资本可能在起作用。
     2. 在更多企业担任高管，会提高其在更高层级上的报酬。这是一种提高生产率的在职经验。
  2. **道德风险**：
     1. 高层管理者总报酬中有相当一部分以股票和期权形式支付。
     2. 企业证券在报酬中的构成，在不同层级以及处于生命周期不同阶段的高管之间差异很大。

- 在职期间，高管每期选择：
  - 消费 $c_t \in \mathcal{R}$，
  - 工作 $d_{jkt} \in \{0, 1\}$，
  - 以及（若不退休）努力 $l_t \in \{0, 1\}$，
- 其中：
  - $j \in \{1, 2, \ldots, J\}$ 表示企业规模、行业部门、是否为新企业，
  - $k \in \{1, \ldots, K\}$ 表示职位层级，
  - $l_t = 1$ 表示工作，$l_t = 0$ 表示偷懒，
  - 她通过令 $d_{0t} = 1$ 退休，
  - 并且对所有 $d_t \equiv (d_{0t}, d_{11t}, \ldots, d_{JKt})$ 满足以下约束：

$$d_{0t} + \sum_{j=1}^{J} \sum_{k=1}^{K} d_{jkt} = 1.$$

- 高管通过以下方式积累：
  1. $h_{1t}$，内部人力资本：在同一企业工作，
  2. $h_{2t}$，通用人力资本：不辞职并工作，
  3. $h_{3t}$，外部资本：换企业并工作。
- 记：
  - $h_0$ 为一组固定的个人特征，包括性别和教育
  - $h_t \equiv (t, h_0, h_{1t}, h_{2t}, h_{3t})$
  - $\underline{H}(h_t)$ 为 $t$ 期偷懒时 $t+1$ 期的人力资本
  - $\overline{H}(h_t)$ 为工作时的人力资本。
- 令 $d_t^* = 0$（$d_t^* = 1$）表示在同一家（新的）企业就业，并假设：

$$\underline{H}(h_t) = \begin{pmatrix} t+1 \\ h_0 \\ d_t^* h_{1t} \\ h_{2t} \\ h_{3t} \end{pmatrix} \qquad \overline{H}(h_t) = \begin{pmatrix} t+1 \\ h_0 \\ d_t^*(h_{1t}+1) + (1-d_t^*) \\ h_{2t} + (1-d_{0t}) \\ h_{3t} + d_t^* \end{pmatrix}$$

# 模型

## 偏好与预算约束

- 高管的终身效用参数化为：

$$-\sum_{t=1}^{\infty}\sum_{j=0}^{J}\sum_{k=1}^{K}\delta^{t}e^{-\gamma c_{t}-\varepsilon_{jkt}}d_{jkt}\left[\alpha_{jk}\left(h_{t}\right)l_{t}+\beta_{jk}\left(h_{t}\right)\left(1-l_{t}\right)\right]$$

其中：

  - 为简便起见，对所有 $k$ 令 $d_{0kt}\equiv d_{0t}$。
  - $c_t$ 是 $t$ 期的消费。
  - $\delta$ 是主观贴现因子。
  - $\gamma$ 表示绝对风险厌恶系数。
  - $\alpha_{jk}(h_t)$ 是工作的偏好参数。
  - $\beta_{jk}(h_t)$ 是偷懒的偏好参数。
  - 效用取决于 $h_t$，并且：

$$\alpha_{jk}\left(h_{t}\right)>\beta_{jk}\left(h_{t}\right)>0$$

- 一个 iid 的、私人观测的企业—职位偏好冲击 $\varepsilon_{jkt}$ 也会影响效用。
- 所有公开披露的事件都有完全市场，但不能以未来的高管报酬为抵押借款。

# 模型

## 技术

- 企业的生产定义为：

$$\sum_{k=1}^{K} F_{jkt(\tau)}\left(h_{t(\tau)}\right)+e_{j\tau}\left(\pi_{\tau+1}-1\right)+e_{j\tau}\pi_{j,\tau+1}$$

其中为便于说明，每位高管担任一个不同的职位，并且：

  - $t(\tau)$ 是高管在日历时间 $\tau$ 的年龄
  - $h_{t(\tau)}=h_{t(\tau)}$ 表示该高管在时间 $\tau$ 时的人力资本
  - $F_{jk,t(\tau)}\left(h_{t(\tau)}\right)$ 表示 $k$ 对企业的个人贡献
  - $e_{j\tau}$ 表示企业 $j$ 在日历时间 $\tau$ 期初的价值
  - $\pi_{\tau+1}$ 表示市场组合的总收益
  - $\pi_{j,\tau+1}$ 表示扣除高管报酬前企业的超额收益。
- 我们假设 $\pi_{j,\tau+1}$ 的概率密度为：
  - 所有 $K$ 位高管都工作时为 $f_j(\pi_{j,\tau+1})$
  - 除 $k$ 以外所有高管都工作时为 $f_j(\pi_{j,\tau+1})g_{jk}(\pi_{j,\tau+1}|h_t)$。
- 若所有人都工作，企业的总期望收益更高：

$$\int \pi f_j\left(\pi\right)d\pi>\int \pi f_j\left(\pi\right)g_{jk}\left(\pi\left|h_t\right.\right)d\pi$$

# 模型

## 时序、信息与完美均衡概览

1. 每位高管知道自己的 $h_t$，并私下选择消费 $c_t$。
2. 股东对 $h_t$ 有信念，记为 $h'_t$。
3. 高管私下观测到 $\varepsilon_{jkt}$，并选择企业和职位。
4. 每家企业的高管同时向股东董事会提交报酬提案，记为 $w_{jkt+1}(h', \pi)$。

5. 若任何提案偏离均衡路径，股东会作最坏的推断并拒绝所有提案。

6. 这种拒绝能被所有企业观测到。
7. 若要求未获批准，该企业的高管就退休。
8. 若获批准，高管私下选择 $l_t$。
9. $h_t$ 按 $\overline{H}(h_t)$ 或 $\underline{H}(h_t)$ 更新。
10. 均衡中的最优合约诱导高管工作。

# 企业与职位选择

## 人力资本价值的指数化

- 递归地定义人力资本指数 $B_t(h, h')$：

$$B_t\left(h, h'\right) = p_{0t}\left(h, h'\right) E\left[\exp\left(-\varepsilon_{0t}^* / b_t\right)\right] + \sum_{j=1}^{J}\sum_{k=1}^{K} p_{jkt}\left(h, h'\right) E\left[\exp\left(-\varepsilon_{jkt}^* / b_t\right)\right] V_{jkt}\left(h, h', b_t\right)$$

其中 $V_{jkt}(h, h', b_t) \equiv$

$$\min\left\{\begin{array}{c}\left[\alpha_{jkt}\left(h\right)\right]^{\frac{1}{b_t}}\left\{B_{t+1}\left[\overline{H}\left(h\right), \overline{H}\left(h'\right)\right] E_t\left[v'_{jk,t+1}\right]\right\}^{1-\frac{1}{b_t}}, \\ \left[\beta_{jkt}\left(h\right)\right]^{\frac{1}{b_t}}\left\{B_{t+1}\left[\underline{H}\left(h\right), \overline{H}\left(h'\right)\right] E_t\left[v'_{jk,t+1}\right]\right\}^{1-\frac{1}{b_t}}\end{array}\right\}$$

其中：

- $b_t$ 是 $t$ 期的债券价格。
- $v'_{jk,t+1} = e^{-\gamma w_{jk,t+1}(h', \pi)/b_{t+1}}$ 是报酬的年金化效用值。
- $\varepsilon_{jkt}^*$ 是在 $d_{jkt} = 1$ 条件下私人扰动 $\varepsilon_{jkt}$ 的值。
- $p_{jkt}(h, h')$ 是在 $t$ 期选择企业 $j$ 中层级 $k$ 的 CCP。

- $B_t(h, h')$ 的值越低，对应的人力资本价值越高。

# 企业与职位选择

## 最优化（GGM 2015 的定理 4.2 与 5.1）

- 价值函数分两步推导，依次求解：
  1. 给定任一职业路径下的最优消费
  2. 最优职业路径。
- 在均衡路径上 $h = h'$，我们定义：
  - $A_{t+1}(h) = B_{t+1}\left[\overline{H}(h), \overline{H}(h)\right]$.
  - $p_t(h) = p_t(h, h)$
- 第二步（在均衡路径上）选择职位以最大化：

$$\sum_{j=0}^{J}\sum_{k=0}^{K} d_{jkt}\left\{\varepsilon_{jkt} - \ln \alpha_{jkt}(h) - (b_t - 1)\left(\ln A_{t+1}(h) + \ln E_t\left[v_{jk,t+1}\right]\right)\right\} \tag{6}$$

- 高管基于三个维度权衡 $(j, k, l)$，即职位与努力：
  1. 非货币收益，包括个体特有部分 $\varepsilon_{jkt}$ 与系统性部分 $\alpha_{jkt}(h)$；
  2. 人力资本积累 $A_{t+1}(h)$；
  3. 来自报酬的期望效用 $E_t[v_{jk,t+1}]$。

# 成本最小化

## 参与约束

- 由反演定理（Hotz and Miller 1993），存在映射到 $R^{JK}$ 的 $q(p)$，使得：

$$q_{jk}\left[p_t\left(h\right)\right] = \ln\left[\alpha_{jkt}\left(h\right)\right] + \left(b_t - 1\right)\left\{\ln A_{t+1}\left(h\right) + \ln E_t\left[v_{jk,t+1}\right]\right\} \tag{7}$$

其中 $q_{jk}[p_t(h)] \equiv \varepsilon'_{jkt} - \varepsilon'_{0t}$，对所有使高管在退休与 $(j,k)$ 之间无差异的冲击对 $\left(\varepsilon'_{0t}, \varepsilon'_{jkt}\right)$ 成立。

- 定义 $w^*_{jk,t+1}(h)$ 为：给定 CCP $p_t(h)$ 时，使高管在 $(j,k)$ 与退休之间无差异的确定性等价工资：

$$q_{jk}\left[p_t\left(h\right)\right] = \ln \alpha_{jkt}\left(h\right) + \left(b_t - 1\right)\left\{\begin{array}{l} \ln A_{t+1}\left(h\right) \\ + \ln E_t\left[\exp\left(-\gamma w^*_{jk,t+1}\left(h\right)/b_{t+1}\right)\right] \end{array}\right\}$$

- 求解 $w^*_{jk,t+1}(h)$，得到参与约束：

$$w^*_{jk,t+1}(h) = \frac{b_t}{\gamma}\left\{\frac{1}{(b_t-1)}\ln \alpha_{jkt}\left(h\right) + \ln A_{t+1}\left(h\right) - \frac{1}{(b_t-1)} q_{jk}\left[p_t\left(h\right)\right]\right\}$$

# 成本最小化

## 激励相容约束

- 在这个模型中，企业可以在一期合约中提供满足激励相容约束的报酬方案来阻止偷懒：

$$\left[\frac{\alpha_{jkt}(h)}{\beta_{jkt}(h)}\right]^{1/(b_t-1)} \leq \frac{E_t\left[v_{jk,t+1}g_{jkt}(\pi \mid h)\right] B_{t+1}\left[\overline{H}(h), \overline{H}(h')\right]}{E_t\left[v_{jk,t+1}\right] B_{t+1}\left[\underline{H}(h), \overline{H}(h')\right]}. \tag{8}$$

- 若职业生涯考虑占主导，固定工资是最优的：

$$\begin{aligned} & \ln \alpha_{jkt}(h) + (b_t - 1) \ln B_{t+1}\left[\overline{H}(h), \overline{H}(h')\right] \\ \leq \quad & \ln \beta_{jkt}(h) + (b_t - 1) \ln B_{t+1}\left[\underline{H}(h), \overline{H}(h')\right] \end{aligned} \tag{9}$$

- 然而，若（作为反事实）$\underline{H}(h) = \overline{H}(h)$，则固定工资合约：
  - 把 (8) 的右边化简为 1，
  - 由于 $\alpha_{jkt}(h) > \beta_{jkt}(h)$，违反 (8)，
  - 从而证明：若 $\underline{H}(h) = \overline{H}(h)$，固定工资必然导致偷懒。

# 成本最小化

## 最优合约（GGM 2015 的定理 4.3）

- 成本最小化的合约为：

$$\begin{aligned} w_{jk,t+1}(h,\pi) &= w^{*}_{jk,t+1}(h) + r_{jk,t+1}(h,\pi) \\ &\equiv \Delta^{\alpha}_{jkt}(h) + \Delta^{A}_{jkt}(h) + \Delta^{q}_{jkt}(h) + r_{jk,t+1}(h,\pi) \end{aligned}$$

1. $\Delta^{\alpha}_{jkt}(h) \equiv \gamma^{-1}(b_t - 1)^{-1} b_{t+1} \ln \alpha_{jkt}(h)$ 是 $(j,k)$ 的非货币效用的系统性部分
2. $\Delta^{A}_{jkt}(h) \equiv \gamma^{-1} b_{t+1} \ln\{A_{t+1}(h)\}$ 是 $(j,k)$ 的投资价值。
3. $\Delta^{q}_{jkt}(h) \equiv \gamma^{-1}(b_t - 1)^{-1} b_{t+1} q_{jk}[p_t(h)]$ 是个体特有的价值，它使处于分位 $p_{jkt}(h)$ 的高管在 $(j,k)$ 与退休之间无差异。
4. $\Delta^{r}_{jkt}(h)$ 是风险溢价，定义为：

$$\Delta^{r}_{jkt}(h) \equiv E\left[r_{jk,t+1}(h,\pi)\right] = \frac{b_{\tau+1}}{\gamma} E\left[\ln\left\{1 - \eta g_{jkt}(\pi|h) + \eta\left[\frac{\alpha_{jkt}(h)}{\beta_{jkt}(h)}\right]^{1/(b_\tau - 1)}\right\}\right]$$

其中 $\eta$ 是下式唯一的正根：

$$\int \left\{\eta^{-1} + \left[\frac{\alpha_{jkt}(h)}{\beta_{jkt}(h)}\right]^{1/(b_t-1)} - g_{jkt}(\pi|h)\right\}^{-1} f_j(\pi)\, d\pi = 1$$

- 注意 (6) 是一个动态离散选择问题。
- 假设 T1EV，并用 $\Gamma[\cdot]$ 表示完全伽马函数：

$$B_t\left(h, h'\right) = p_{0t}\left(h, h'\right)\Gamma\left[1 + \frac{1}{b_{t+1}}\right]$$

- 于是由式 (7)，参与约束可以写为：

$$\begin{aligned}\ln\left(\frac{p_{jkt}(h)}{p_{0t}(h)}\right) \quad = \quad & -\ln\alpha_{jkt}(h) - \frac{b_t - 1}{b_{t+1}}\ln p_{0,t+1}\left[\overline{H}(h_t)\right] \\ & -(b_t - 1)\ln\Gamma\left[1 + \frac{1}{b_{t+1}}\right] - (b_t - 1)\ln E_t\left[v_{jk,t+1}\right]\end{aligned} \tag{10}$$

- 根据 Arcidiacono and Miller (2020)，在 $\varepsilon_t$ 的分布给定时，$\alpha_{jkt}(h)$ 与 $\rho$ 可识别。
- 直观地说，二者都由职位选择的不同特征识别：这些选择使高管显示出他们的风险态度、对工作非货币特征的评价以及投资价值。
- 为 CCP、报酬方案以及超额收益的条件与无条件密度构造了样本对应物。
- 可以利用 (10) 的矩条件构造 GMM 估计量。

# 结构模型的估计结果

GGM 2015 的图 3，第 2345 页

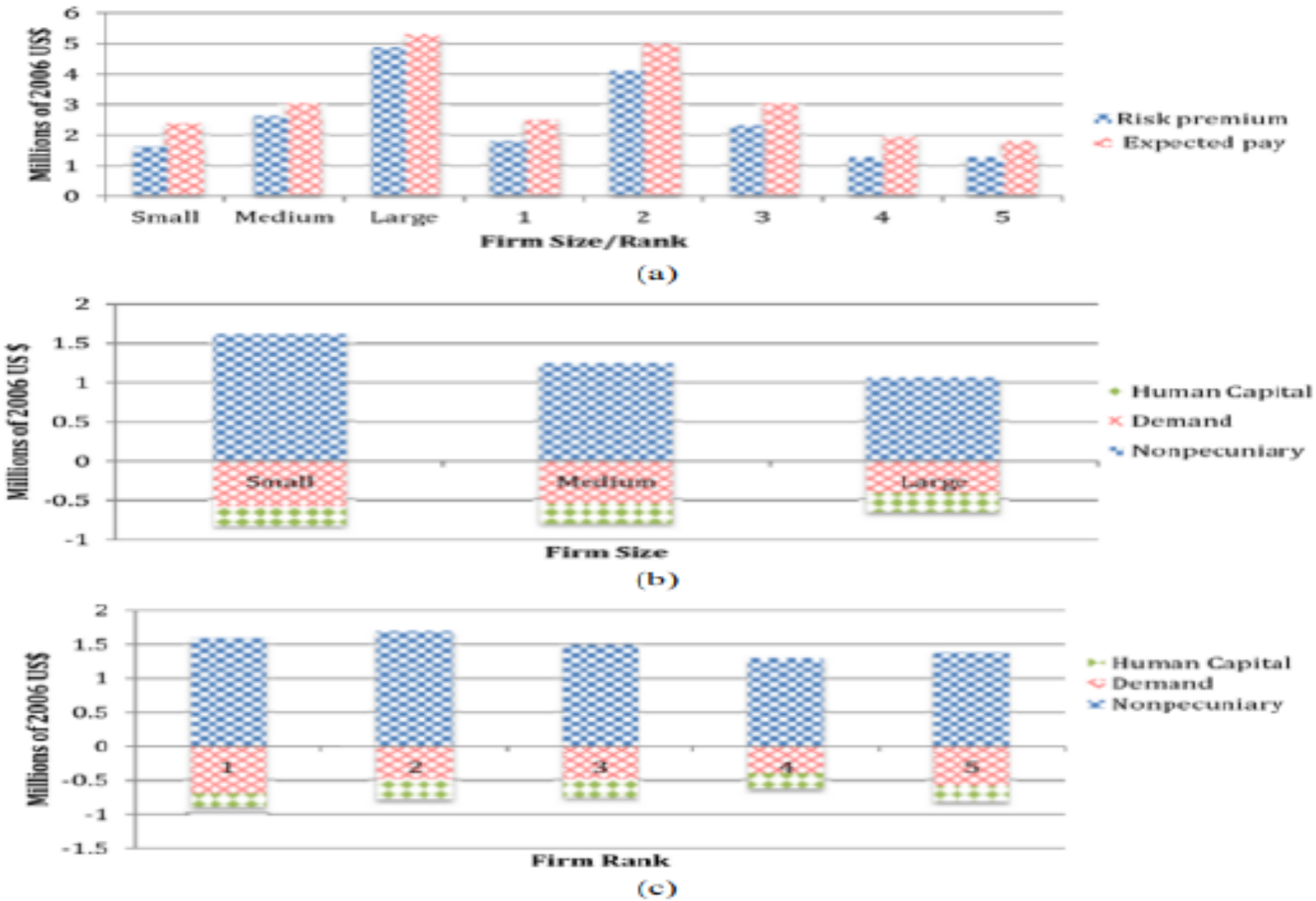



FIGURE 3.—Rank and firm-size pay decomposition. (a) Risk premium, (b) decomposition of certainty-equivalent pay, (c) decomposition of certainty-equivalent pay. *Note*: The certainty equivalent is the sum of human capital, demand, and nonpecuniary compensating differentials.

# 结构模型的估计结果

## 解释企业规模高管薪酬溢价的因素

1. 大企业雇用更有才能的高管。
2. 没有证据支持“高管偏好在小企业工作”这一假说。（他们愿意以更低的薪酬在大企业工作。）
3. 人力资本不存在企业规模溢价。（在不同企业获得的教育和经验分别显著，但合在一起，企业规模带来的薪酬差异相互抵消。）

4. 企业规模总报酬差距的 80% 来自风险溢价：
   - 大企业中关于努力的信号质量明确更差，这完全解释了更高的风险溢价。
   - 大企业有更多监督岗位，问责也更加困难。
5. 其余 20% 来自需求。大企业为满足需求而支付溢价，因为其更大的资源基础放大了高管的边际生产率。